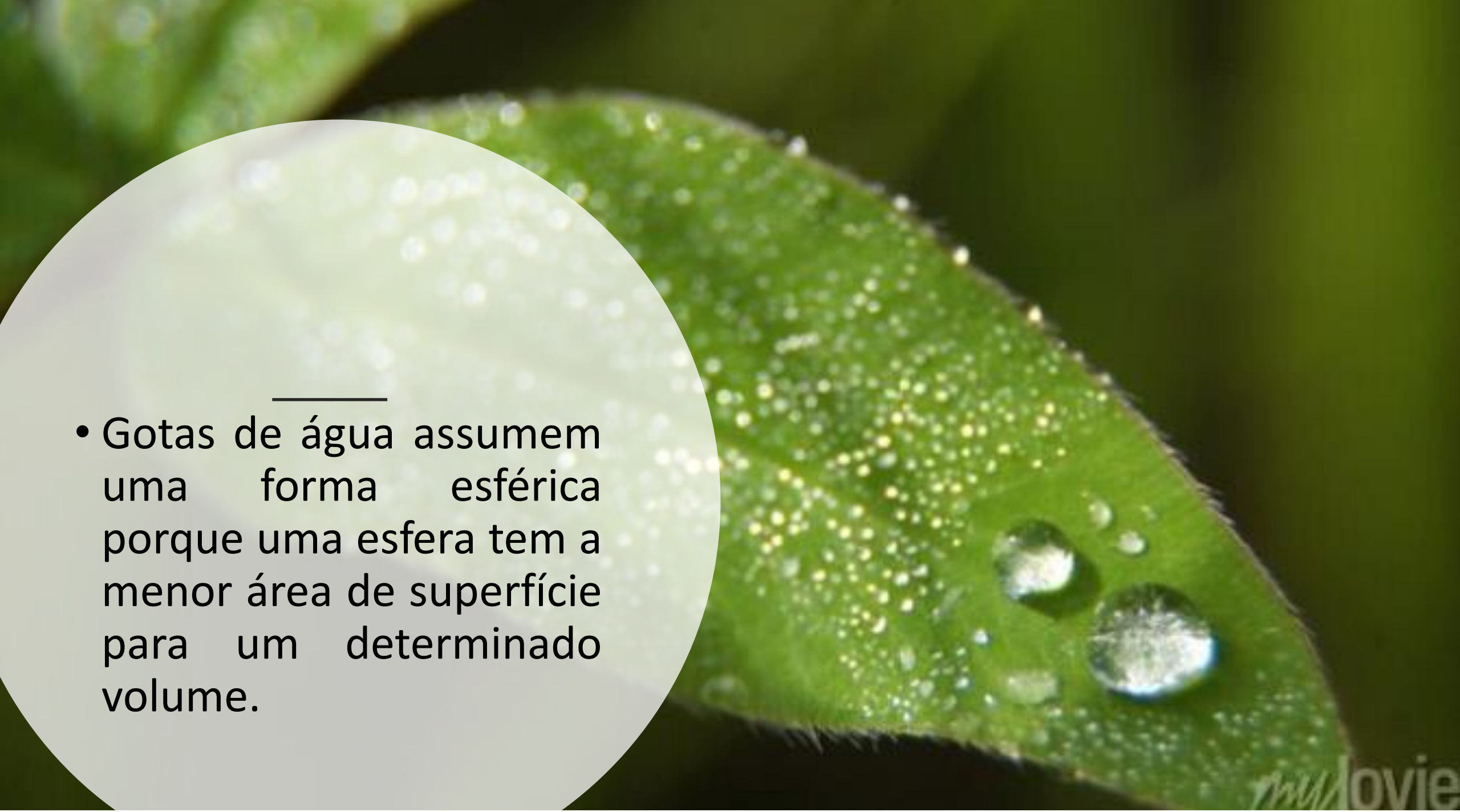
Física 2 / Aula 5
UFRPE-UABJ

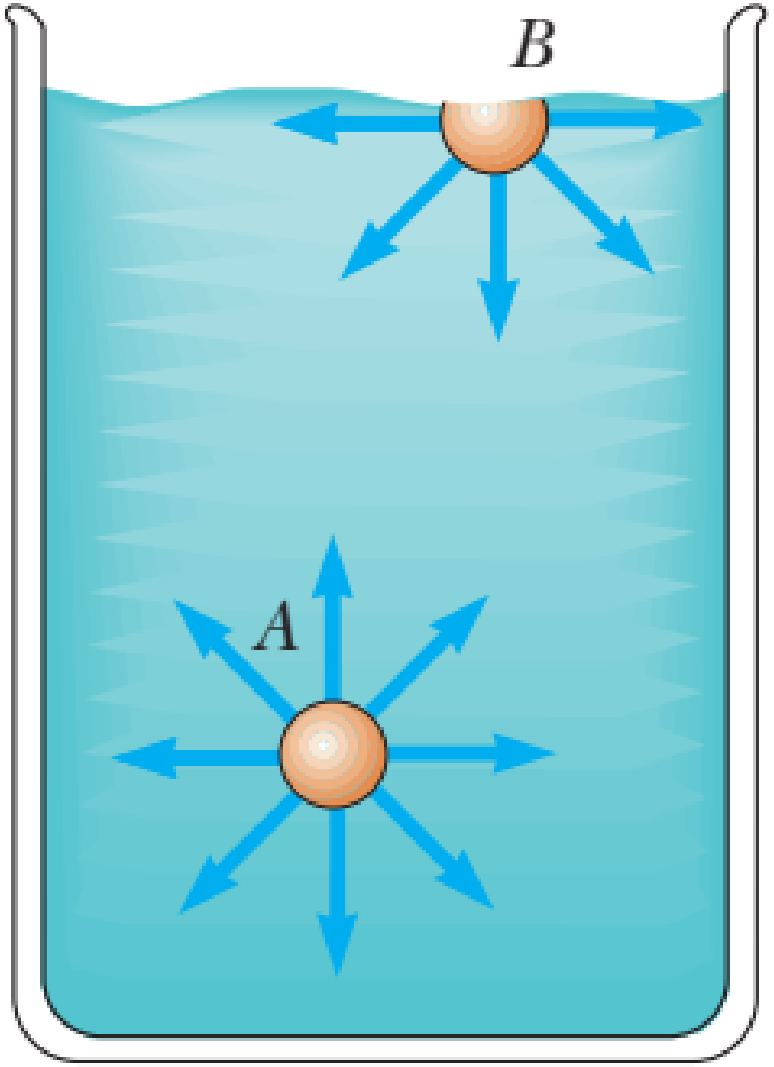
Tensão superficial

- Se você olhar atentamente para uma gota de orvalho brilhando à luz do sol da manhã, verá que a gota é esférica.
- A gota toma essa forma devido a uma propriedade das superfícies líquidas chamada tensão superficial.



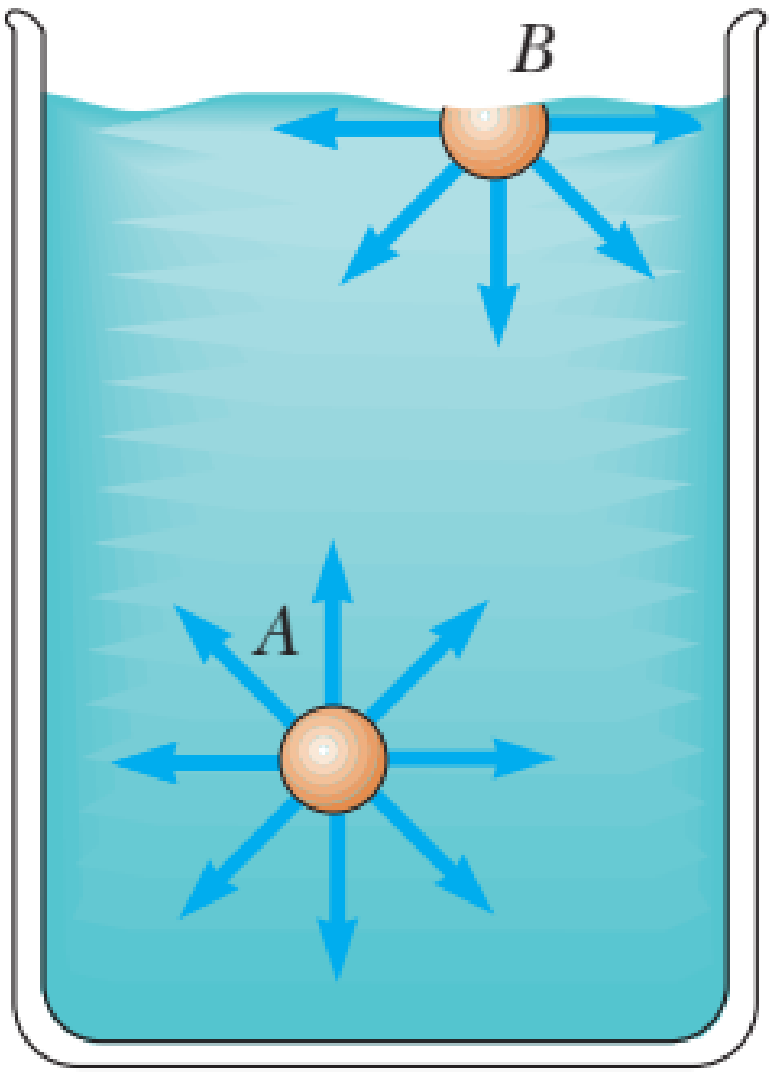
- Gotas de água assumem uma forma esférica porque uma esfera tem a menor área de superfície para um determinado volume.

- Para entender a origem da tensão superficial, considere uma molécula no ponto ***A*** em um recipiente com água, como na Figura.
- Embora as moléculas próximas exerçam forças sobre essa molécula, a força resultante sobre ela é zero porque está completamente cercada por outras moléculas e, portanto, é atraída igualmente em todas as direções.
- A molécula em ***B***, entretanto, não é atraída igualmente em todas as direções. Como não há moléculas acima dela para exercer forças ascendentes, a molécula em ***B*** é puxada para o interior do líquido.

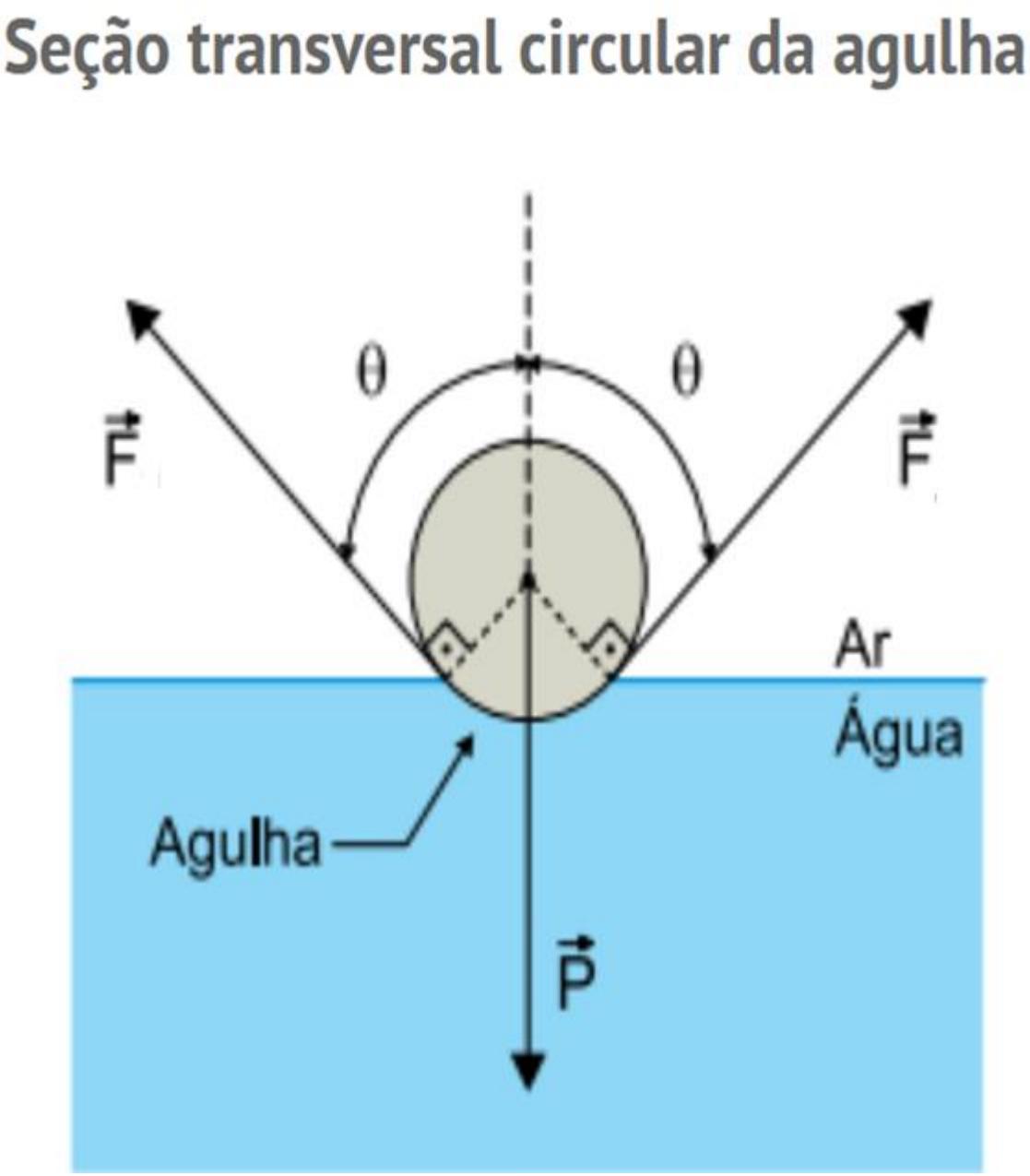


- A contração na superfície do líquido cessa quando a atração exercida sobre as moléculas da superfície é equilibrada pelas forças repulsivas externas que surgem das colisões com as moléculas no interior do líquido.

- O efeito líquido dessa atração em todas as moléculas da superfície é fazer com que a superfície do líquido se contraia e, consequentemente, tornar a área da superfície do líquido a menor possível.

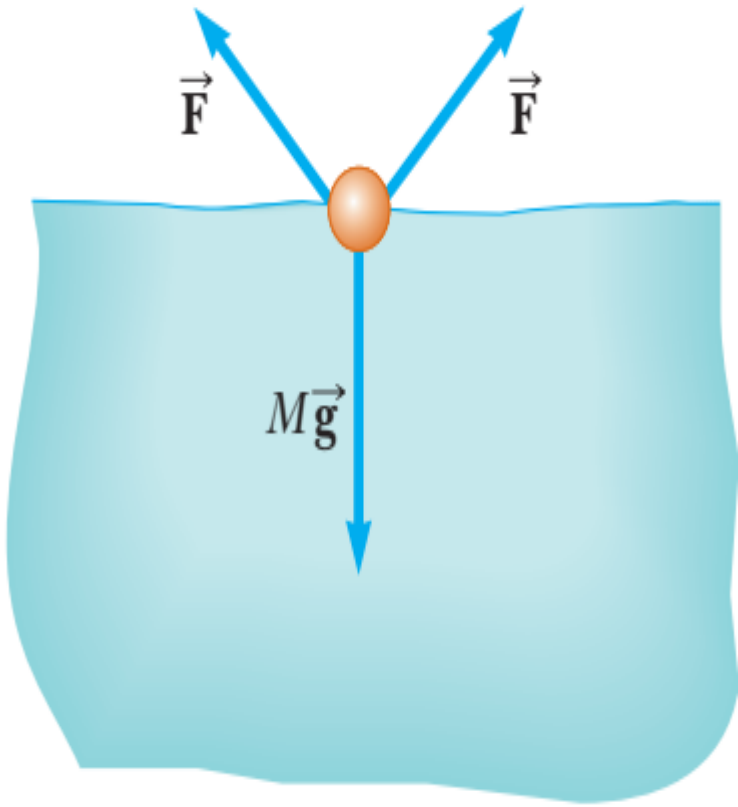


- Se você coloca uma agulha de costura com muito cuidado na superfície de uma tigela de água, descobrirá que a agulha flutua mesmo que a densidade do aço seja cerca de oito vezes maior que a da água.
- Este fenômeno também pode ser explicado pela tensão superficial. Um exame minucioso da agulha mostra que ela realmente repousa em uma depressão na superfície do líquido, conforme mostrado na Figura.



- A superfície da água atua como uma membrana elástica sob tensão. O peso da agulha produz uma depressão, aumentando a área de superfície do filme.

- As forças moleculares agora atuam em todos os pontos ao longo da depressão, tendendo a restaurar a superfície à sua posição horizontal original.



- Os componentes verticais dessas forças atuam para equilibrar o peso da agulha.
- A agulha flutuante pode ser afundada adicionando um pouco de detergente à água, o que reduz a tensão superficial.

Definição da tensão superficial

- A tensão superficial τ em um filme de líquido é definida como a magnitude da força de tensão superficial F dividida pelo comprimento L ao longo do qual a força atua:

$$\tau \equiv \frac{F}{L}$$

- A unidade SI de tensão superficial é o newton por metro (N/m), e os valores para alguns materiais representativos são dados na Tabela

Surface Tensions for Various Liquids

Liquid	T (°C)	Surface Tension (N/m)
Ethyl alcohol	20	0.022
Mercury	20	0.465
Soapy water	20	0.025
Water	20	0.073
Water	100	0.059

Exemplo

Herman Eisenbeiss/Photo Researchers, Inc.

- Muitos insetos podem literalmente andar sobre a água, usando a tensão superficial como suporte. Para mostrar que isso é viável, suponha que o “pé” do inseto seja esférico. Quando o inseto pisa na água com todas as seis pernas, uma depressão é formada na água ao redor de cada pé, como mostrado na Figura. A tensão superficial da água produz forças ascendentes na água que tendem a restaurar a superfície da água à sua forma normalmente plana. Se o inseto tiver uma massa de 2.0×10^{-5} kg e se o raio de cada pé for 1.5×10^{-4} m, encontre o ângulo θ.

$$F = \boldsymbol{\tau} L$$

$$F_v = \boldsymbol{\tau}(2\pi r)\cos\theta$$

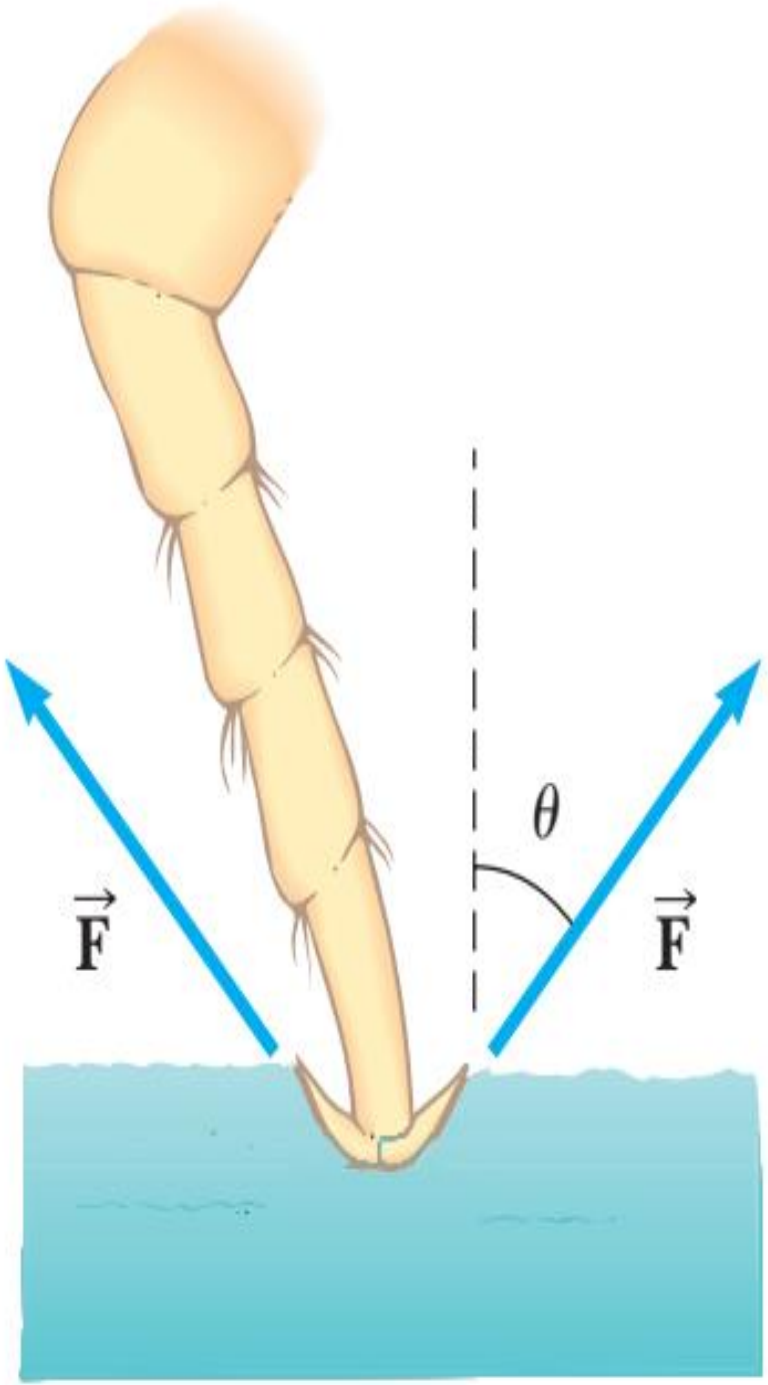
$$\Sigma F = F_v - F_{\text{grav}} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau}\, 2\pi r \cos\theta - \tfrac{1}{6} mg = 0$$

$$\cos\theta = \frac{mg}{12\pi r \boldsymbol{\tau}}$$

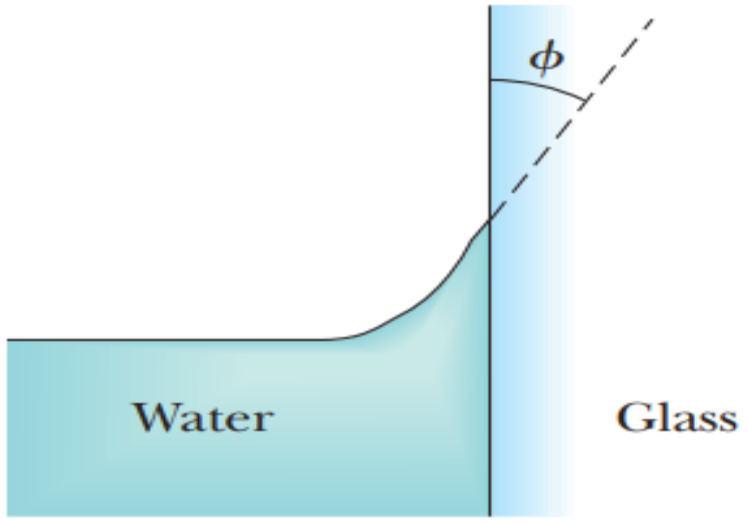
$$= \frac{(2.0 \times 10^{-5}\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)}{12\pi(1.5 \times 10^{-4}\ \text{m})(0.073\ \text{N/m})} = 0.47$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.47) = \boxed{62^\circ}$$



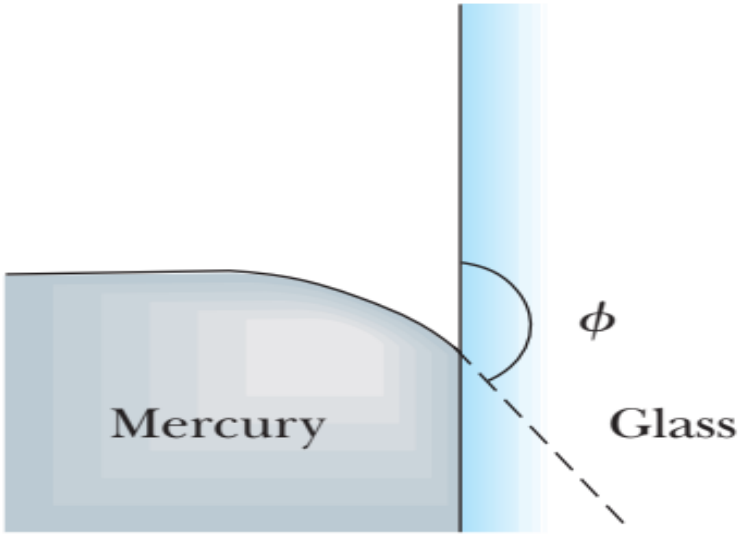
A superfície do líquido

- Se você já examinou de perto a superfície da água em um recipiente de vidro, deve ter notado que a superfície do líquido perto das paredes do vidro se curva para cima à medida que você se move do centro para a borda, como mostra a Figura (a).



(a)

- No entanto, se o mercúrio for colocado em um recipiente de vidro, a superfície do mercúrio se curva para baixo, como na Figura (b).



(b)

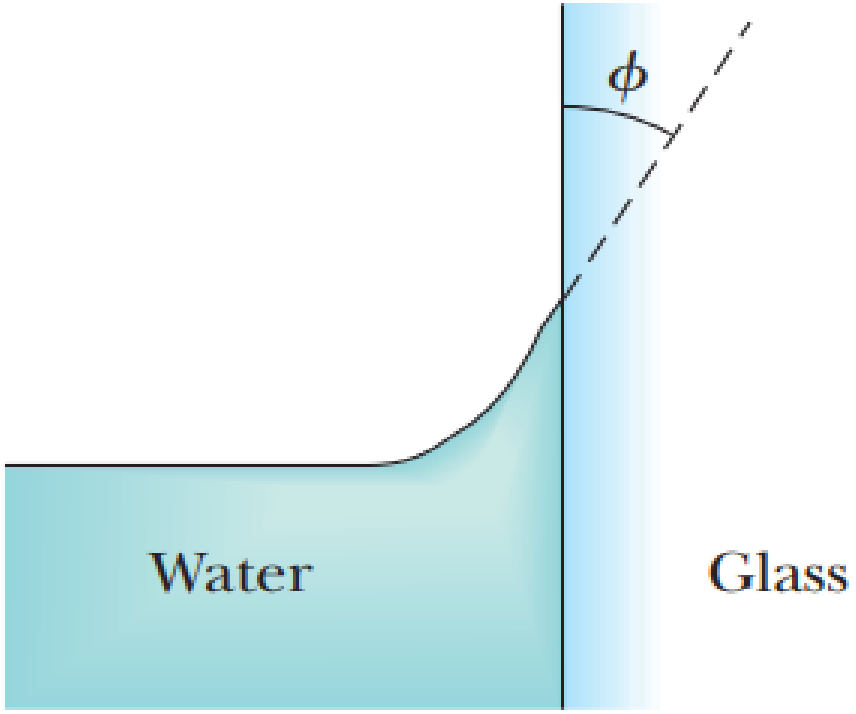
Forças *coesivas e* adesivas

- Esses efeitos de superfície podem ser explicados considerando as forças entre as moléculas.
- Em particular, devemos considerar as forças que as moléculas do líquido exercem umas sobre as outras e as forças que as moléculas da superfície do vidro exercem sobre as do líquido.
- Em termos gerais, as forças entre moléculas semelhantes, como as forças entre as moléculas de água, são chamadas de forças ***coesivas***
- Forças entre moléculas diferentes, como as exercidas pelo vidro sobre a água, são chamadas de forças **adesivas**.

- A água tende a aderir às paredes do vidro porque as forças adesivas entre as moléculas de água e as moléculas de vidro são maiores do que as forças de coesão entre as moléculas de água.

- Como efeito do anterior, as moléculas de água aderem à superfície do vidro em vez de cair de volta na massa do líquido.

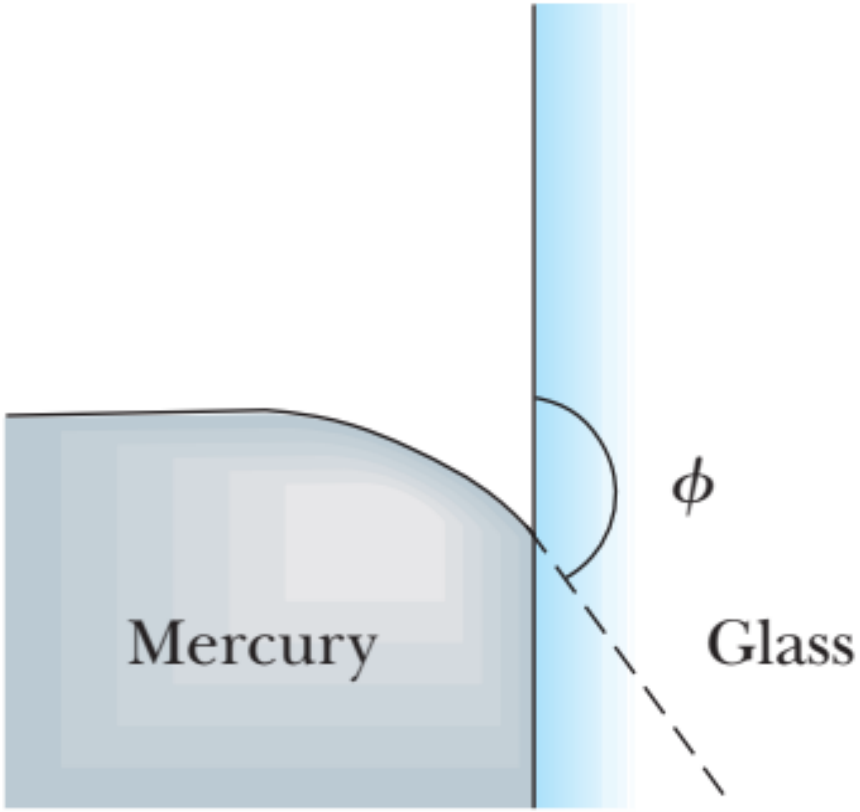
- Quando esta condição prevalece, diz-se que o líquido “molha” a superfície do vidro.



(a)

- A superfície do mercúrio curva-se para baixo perto das paredes do recipiente porque as forças coesivas entre os átomos de mercúrio são maiores do que as forças adesivas entre o mercúrio e o vidro.

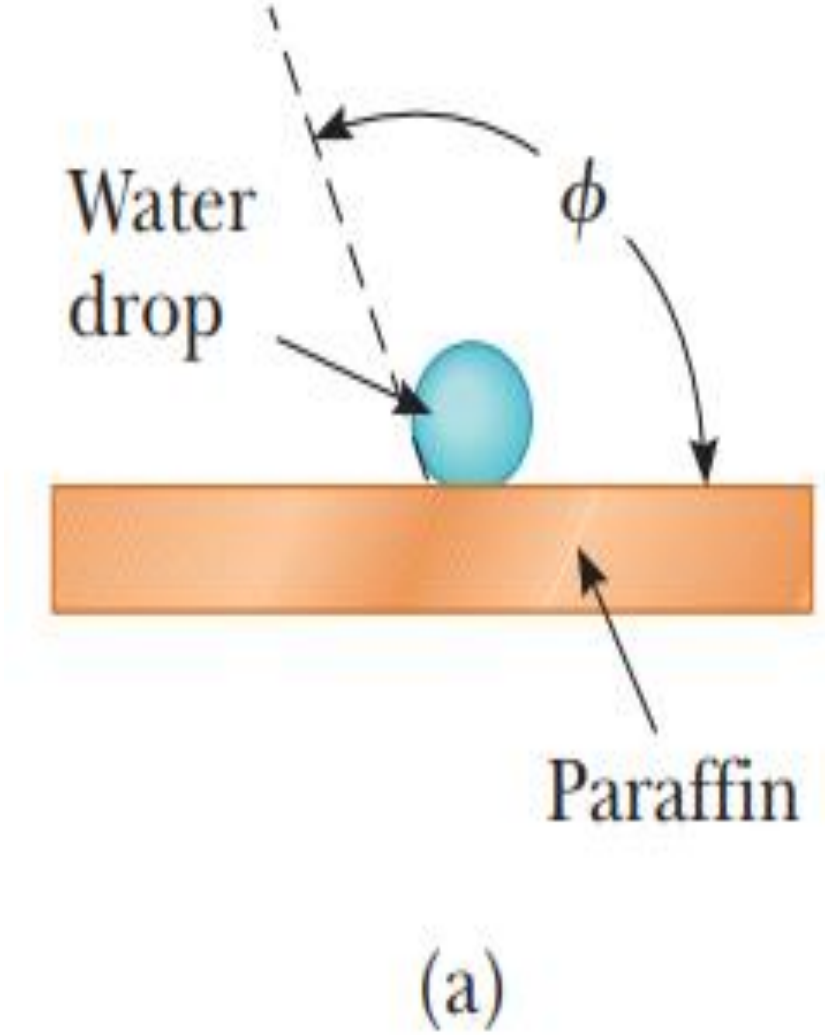
- Um átomo de mercúrio próximo à superfície é puxado mais fortemente em direção a outros átomos de mercúrio do que em direção à superfície do vidro, de modo que o mercúrio não “molha” a superfície do vidro.



(b)

Ângulo de contato

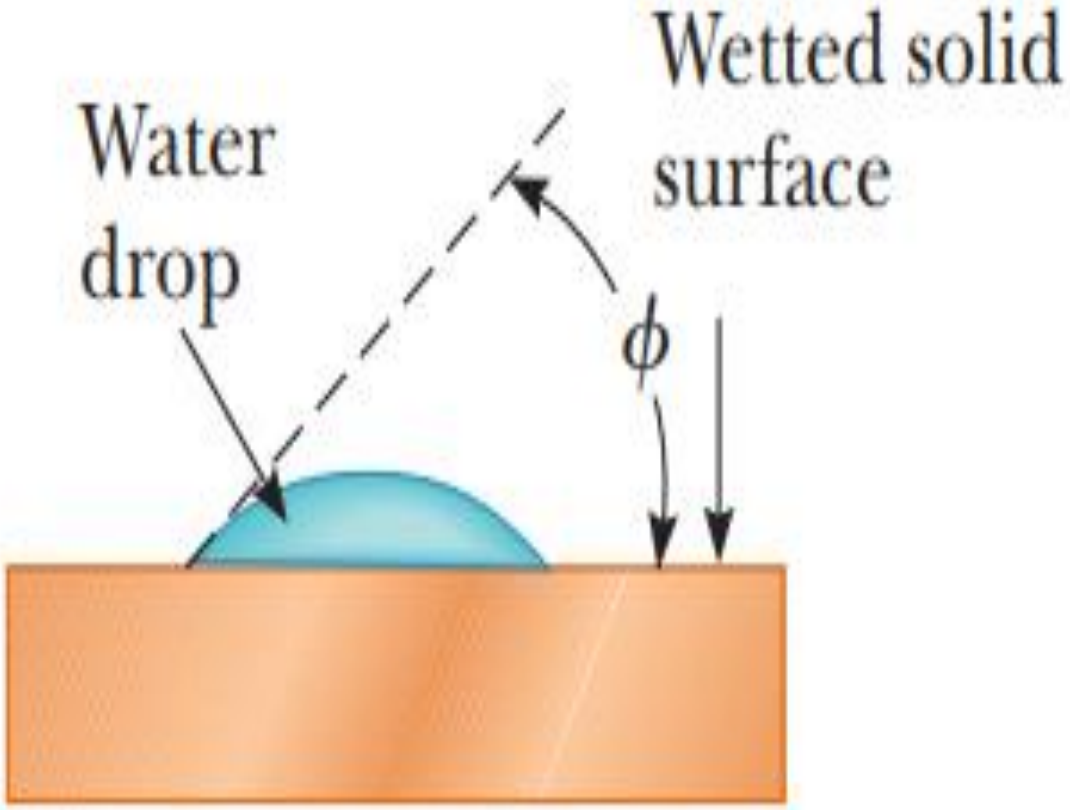
- O ângulo ϕ entre a superfície sólida e uma linha tangente ao líquido na superfície é chamado de ângulo de contato.
- O ângulo ϕ é menor que 90° para qualquer substância na qual as forças adesivas são mais fortes que as forças coesivas e maior que 90° se as forças coesivas predominam.
- Por exemplo, se uma gota de água é colocada em parafina, o ângulo de contato é de aproximadamente 107° (Fig. a).



- Se certos produtos químicos, chamados agentes umectantes ou detergentes, são adicionados à água, o ângulo de contato torna-se menor que 90°, conforme mostrado na Figura (b).

- A adição de tais substâncias à água garante que a água entre em contato íntimo com uma superfície e a penetre.

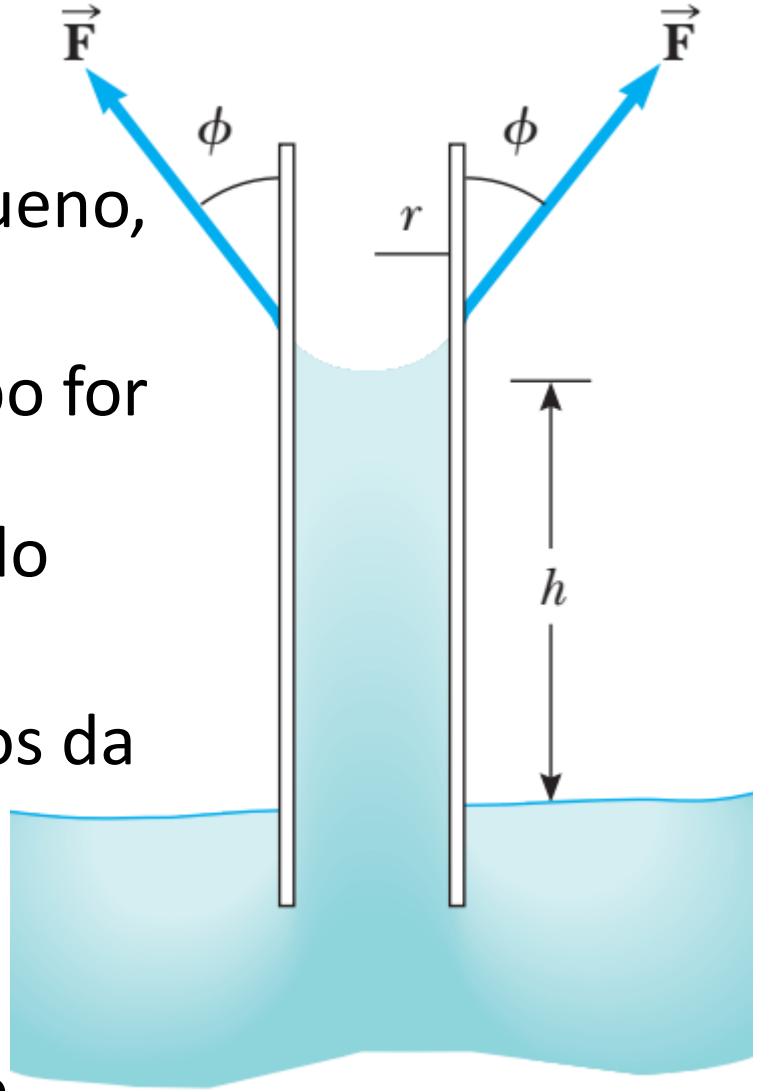
- Por esta razão, os detergentes são adicionados à água para lavar roupas ou pratos.



(b)

Ação capilar

- Nos tubos capilares o diâmetro da abertura é muito pequeno, da ordem de um centésimo de centímetro.
- Na verdade, a palavra capilar significa “cabelo”. Se tal tubo for inserido em um fluido para o qual as forças adesivas dominam as forças coesivas, o líquido sobe para dentro do tubo, como mostrado na Figura.
- A subida do líquido no tubo pode ser explicada em termos da forma da superfície do líquido e dos efeitos da tensão superficial.
- No ponto de contato entre o líquido e o sólido, a força ascendente da tensão superficial é direcionada conforme mostrado na figura.



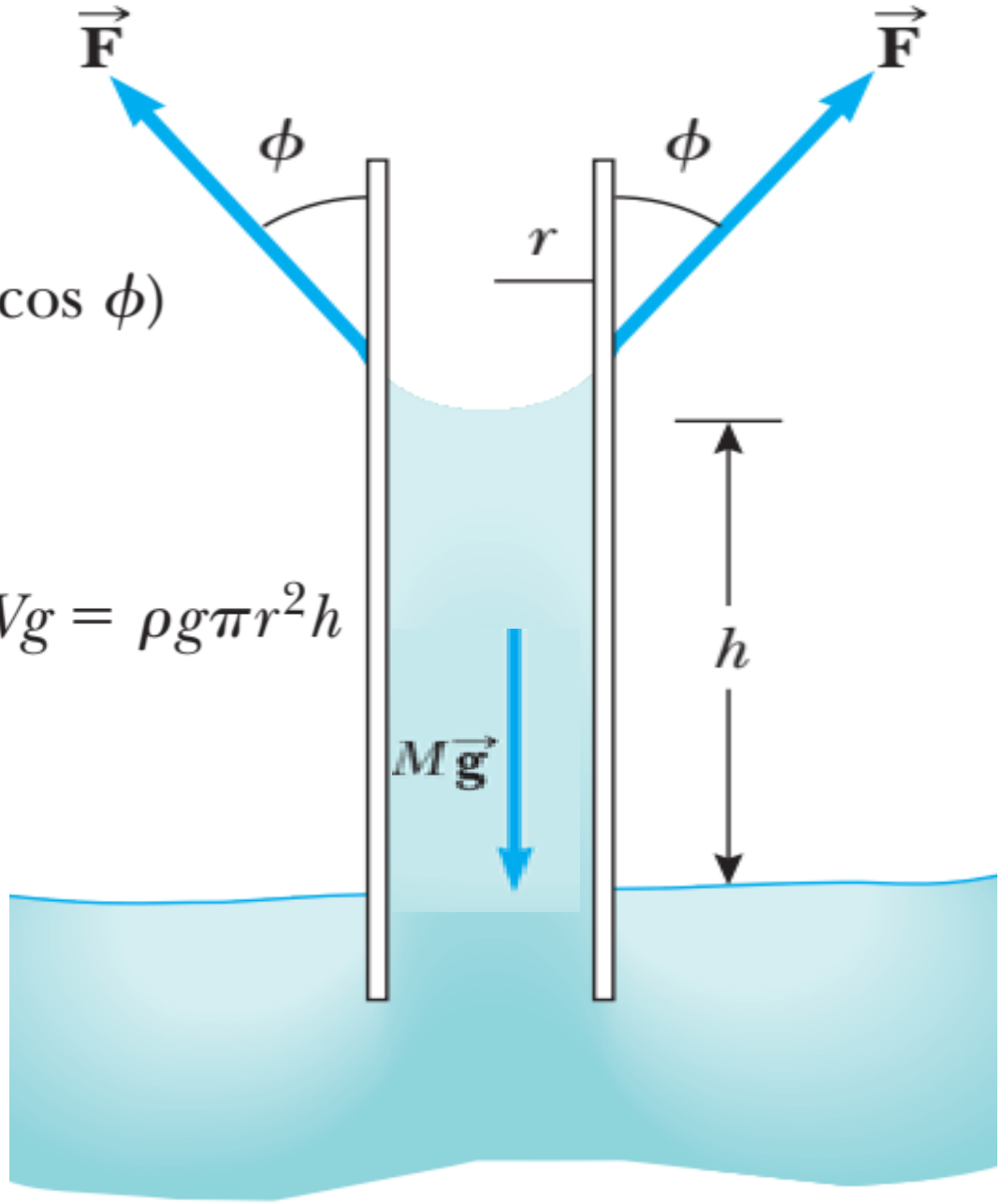
Da definição de tensão superficial, a magnitude dessa força é $F = \tau L = \tau(2\pi r)$

$$F_v = \tau(2\pi r)(\cos\phi)$$

$$w = Mg = \rho V g = \rho g \pi r^2 h$$

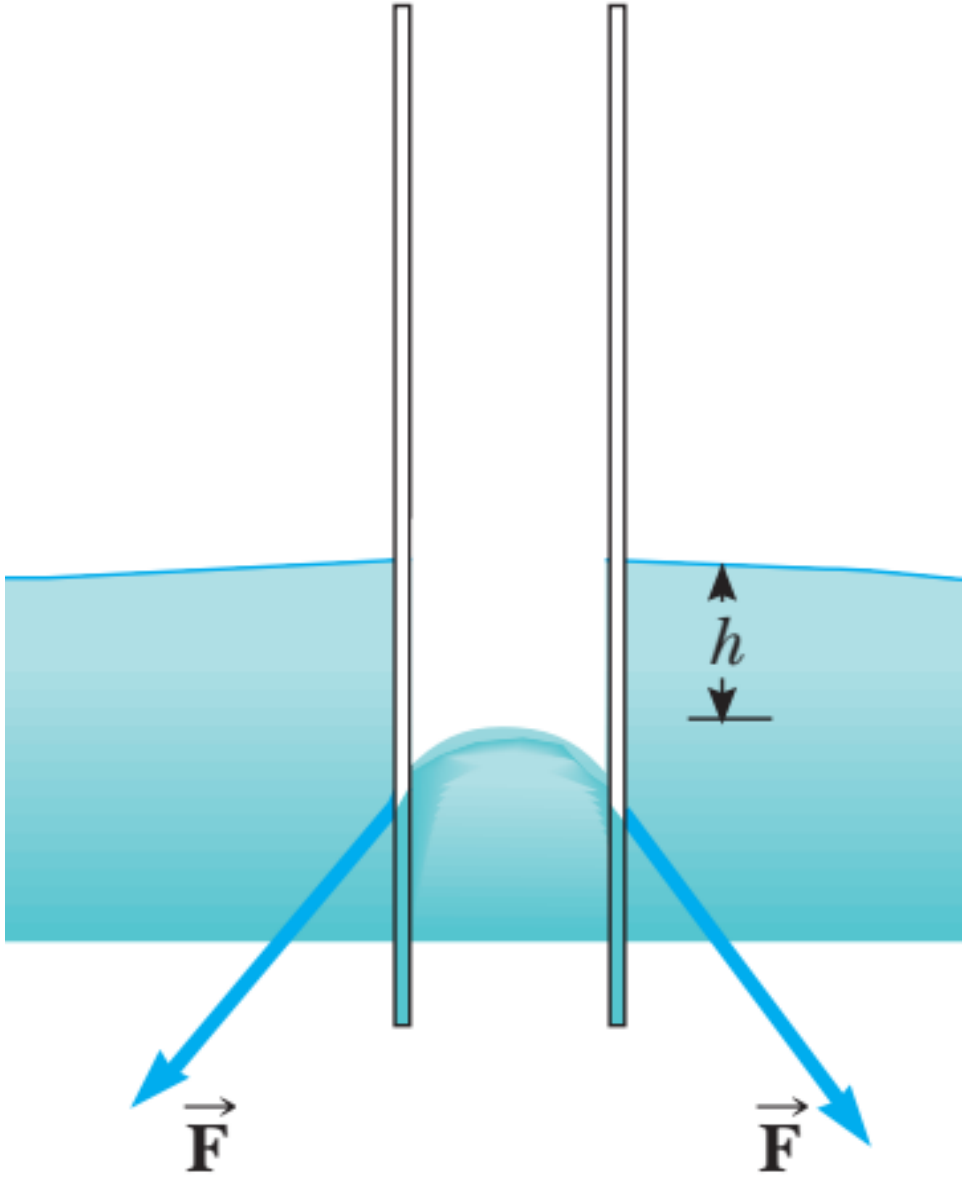
$$\tau(2\pi r)(\cos\phi) = \rho g \pi r^2 h$$

$$\boxed{h = \frac{2\tau}{\rho g r}\cos\phi}$$



- Se um tubo capilar for inserido em um líquido no qual as forças coesivas dominam as forças adesivas, o nível do líquido no tubo capilar estará abaixo da superfície do fluido circundante, conforme mostrado na Figura.
- Uma análise semelhante à anterior mostraria que a distância h até a superfície deprimida é dada pela Equação.

$$h = \frac{2\tau}{\rho g r} \cos \phi$$



Usos dos tubos capilares

- Tubos capilares são frequentemente usados para coletar pequenas amostras de sangue de uma picada de agulha na pele.
- A capilaridade também deve ser considerada na construção de edifícios de blocos de concreto, pois a infiltração de água pelos poros capilares dos blocos ou da argamassa pode causar danos ao interior do edifício.
- Para evitar tais danos, os blocos são geralmente revestidos com um agente de impermeabilização no exterior ou no interior do edifício.
- As plantas dependem da ação capilar para transportar água e nutrientes.
- Esponjas e toalhas de papel usam ação capilar para absorver os fluidos derramados.

Exemplo: Água subindo

- Encontre a altura até a qual a água subiria em um tubo capilar com um raio igual a $5.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}$. Suponha que o ângulo de contato entre a água e o material do tubo seja pequeno o suficiente para ser considerado zero.

$$h = \frac{2\tau \cos 0^\circ}{\rho g r}$$

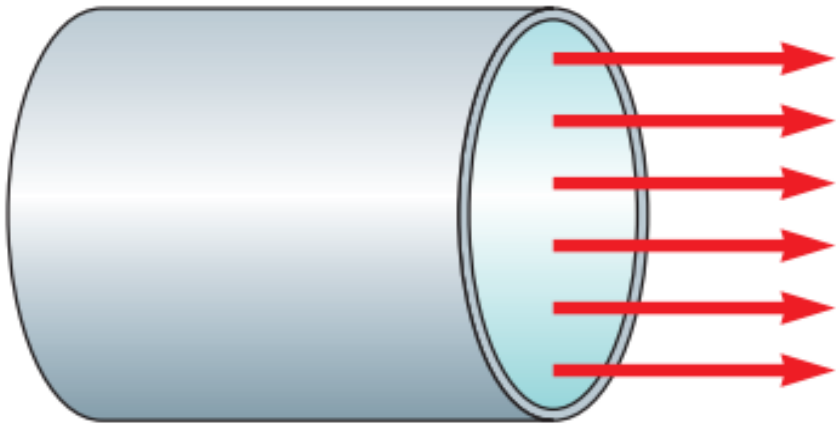
$$= \frac{2(0.073\ \mathrm{N/m})}{(1.00 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3})(9.80\ \mathrm{m/s^2})(5.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m})}$$

$$= \boxed{0.30\ \mathrm{m}}$$

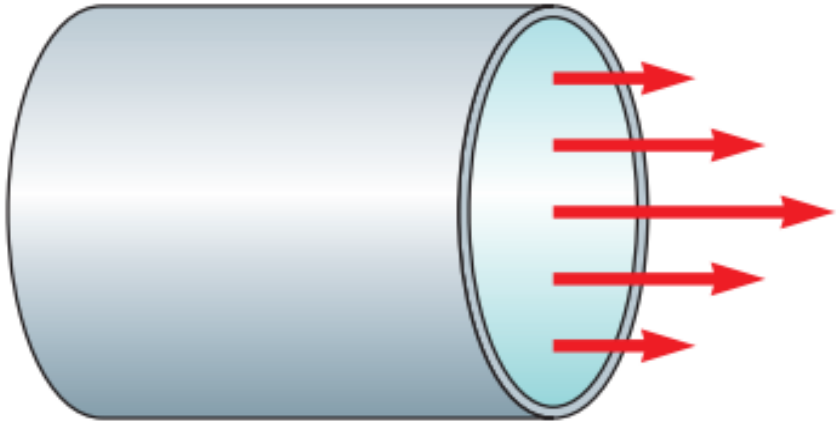
Fluxo de fluido viscoso

- É consideravelmente mais fácil despejar água de um recipiente do que despejar mel.
- Isso ocorre porque o mel tem uma *viscosidade* maior que a água.
- Em um sentido geral, a *viscosidade* refere-se ao atrito interno de um fluido.
- É muito difícil que camadas de um fluido *viscoso* deslizem umas sobre as outras.
- Da mesma forma, é difícil para uma superfície sólida deslizar por outra se houver um fluido altamente viscoso.

- Quando um fluido ideal (não viscoso) flui através de um tubo, as camadas de fluido deslizam umas sobre as outras sem resistência.
- Se o tubo tem seção transversal uniforme, cada camada tem a mesma velocidade, conforme mostrado na Figura (a).
- Em contraste, as camadas de um fluido viscoso têm velocidades diferentes, como indica a Figura (b).
- O fluido tem a maior velocidade no centro do tubo, enquanto a camada próxima ao parede não se move devido às forças adesivas entre as moléculas e a superfície da parede.



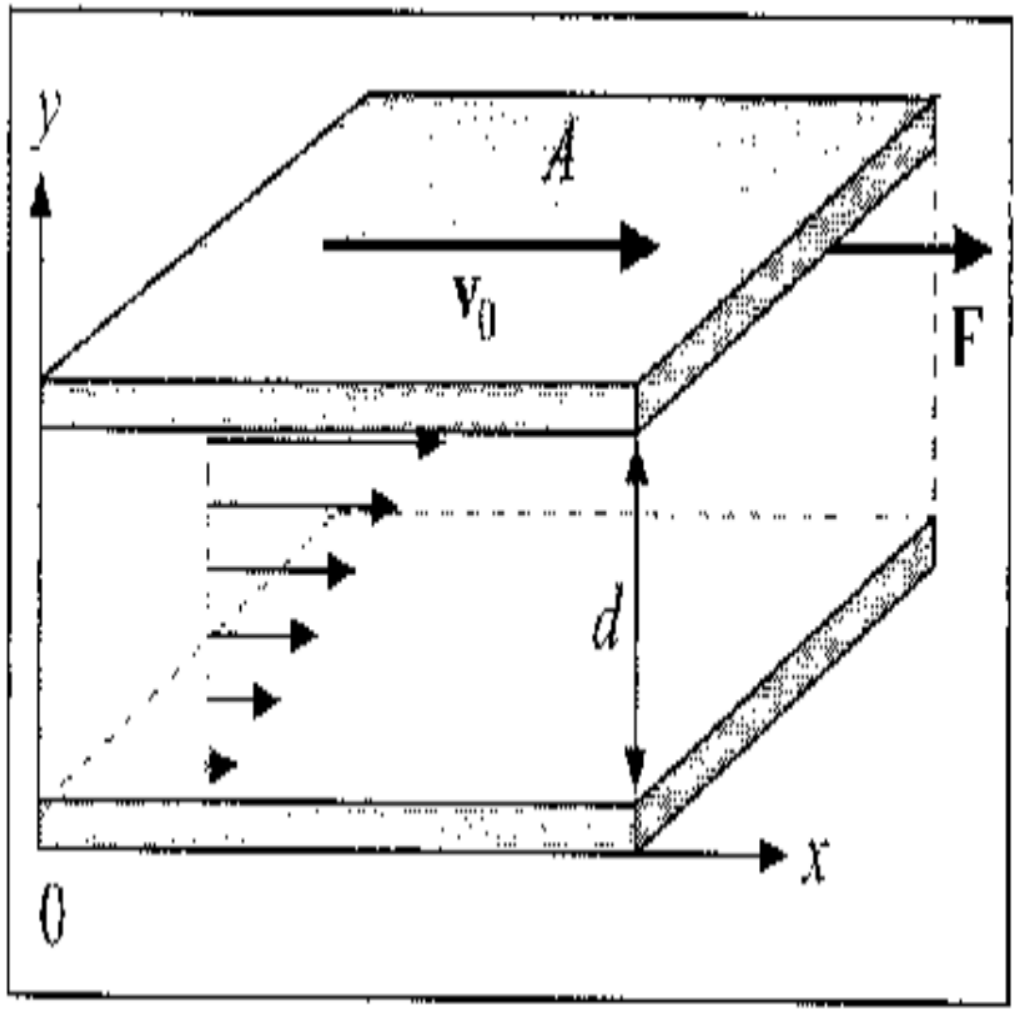
(a)



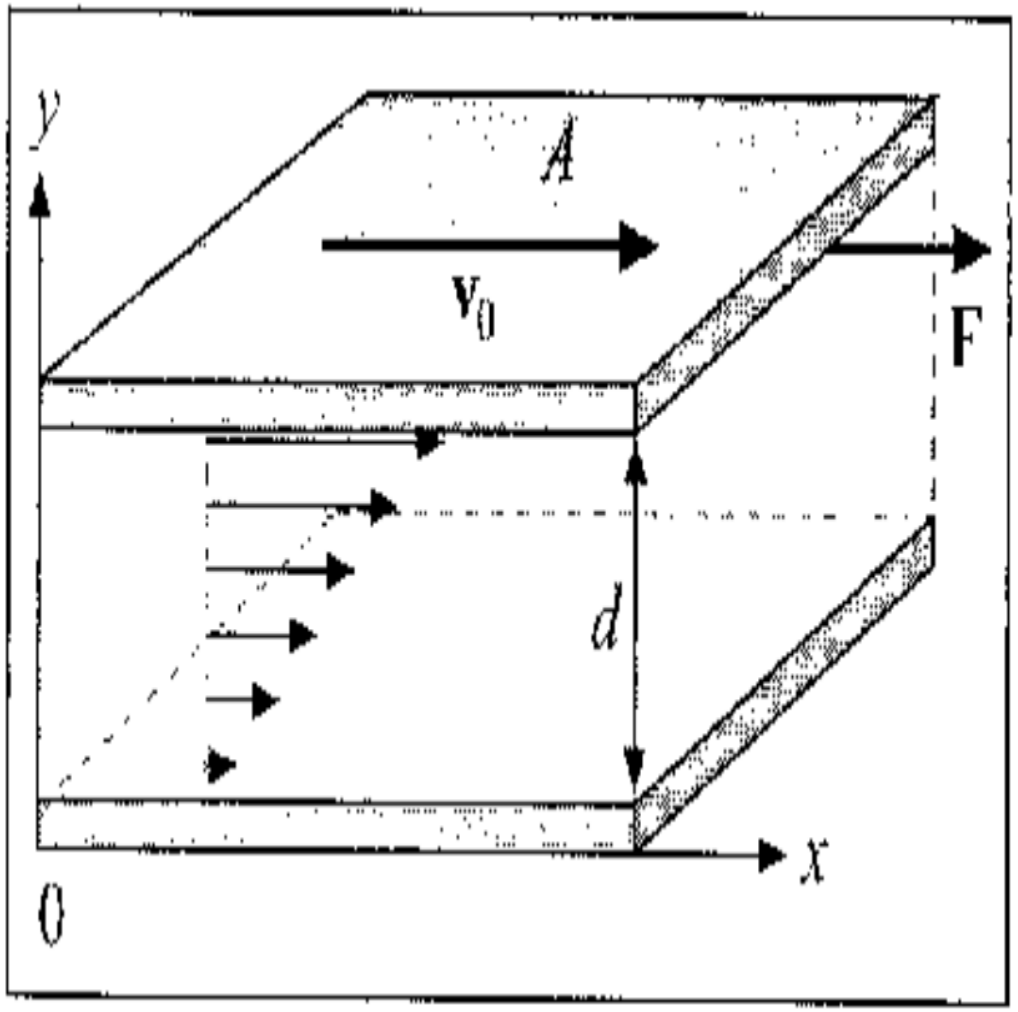
(b)

Definição de viscosidade

- A viscosidade é uma força volumétrica de atrito interno que aparece no deslizamento de camadas fluidas umas sobre as outras, dando origem a tensões tangenciais.
- Consideremos uma camada de fluido contida entre duas placas planas paralelas de área A.
- A experiência mostra que se puxarmos a placa superior para a direita, exercendo uma força constante **F**, ela se desloca com velocidade constante $\mathbf{v_0}$, de modo que a resistência viscosa do fluido é igual e contraria a **F**



- É um fato experimental que um fluido real em contato com um sólido permanece em repouso em relação à superfície de contato.
- Assim, o fluido em contato com a placa superior se desloca também com velocidade $\mathbf{v}_0$.
- A placa inferior e o fluido em contato com ela permanecem em repouso.
- A experiência mostra que, neste caso, a velocidade varia linearmente entre esses dois extremos no espaço entre as placas.



$$\mathbf{v}(y) = \frac{V_0}{d} y\mathbf{i} = V(y)\mathbf{i}$$

Lei de Newton da viscosidade

- O escoamento chama-se laminar, porque o fluido se desloca em camadas planas paralelas ou lâminas, que deslizam umas sobre as outras.
- A tensão tangencial F/A (força por unidade de área) necessária para manter o deslocamento da placa superior com velocidade v_0 é dada pela *lei de Newton da viscosidade*

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{V_0}{d} = \eta \frac{dV}{dy}$$

- *A tensão é proporcional à taxa de variação espacial da velocidade.*

- A constante de proporcionalidade η chama-se de <u>viscosidade do fluido.</u>
- A unidade SI de η é o Ns/m^2, ou seja, Newton X Segundo/metro^2.
- A unidade mais empregada na prática é o centipoise (cp), dado por

$$1 \text{ poise} = 10^{-1}\ \mathrm{N \cdot s/m^2}$$

$$1 \text{ cp} = 10^{-2} \text{ poise}$$

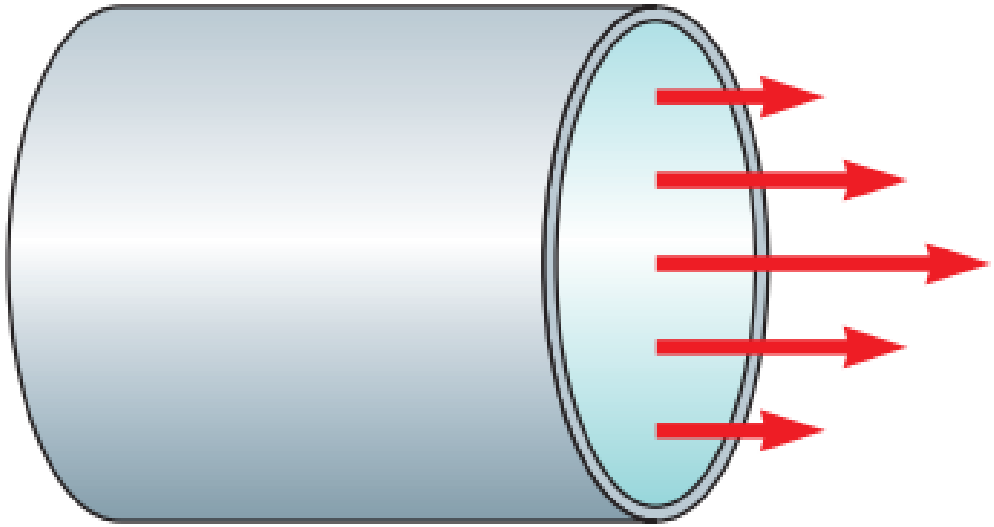
- Chamado 1 poise, em homenagem ao francês cientista J. L. Poiseuille (1799-1869).

Viscosities of Various Fluids

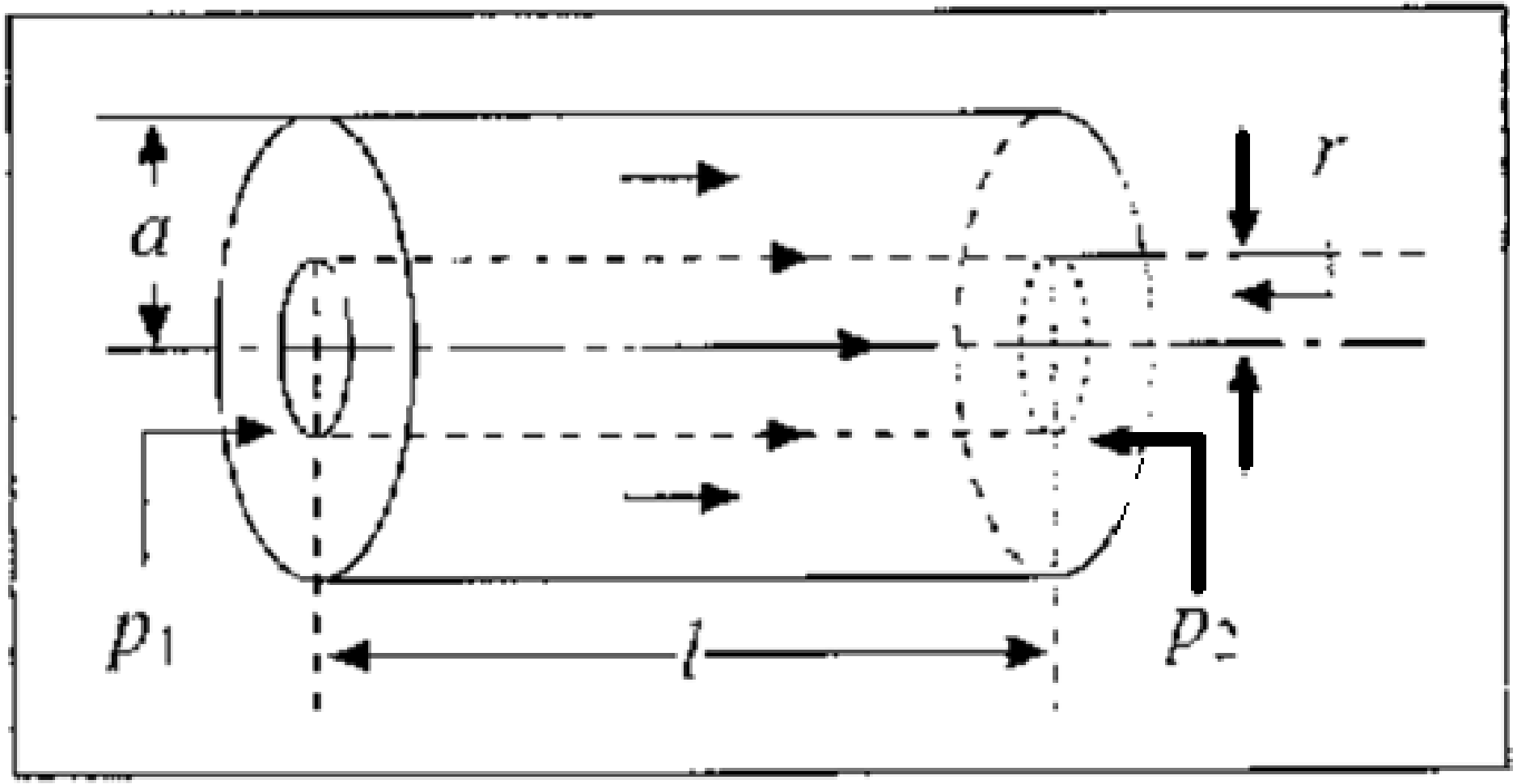
Fluid	T (°C)	Viscosity η ($N \cdot s/m^2$)
Water	20	1.0×10^{-3}
Water	100	0.3×10^{-3}
Whole blood	37	2.7×10^{-3}
Glycerin	20	1500×10^{-3}
10-wt motor oil	30	250×10^{-3}

A lei de Hagen-Poiseuille

- Consideremos o escoamento de um fluido viscoso através de uma tubulação cilíndrica de secção circular de raio *a*.
- *Para velocidades de escoamento não muito grandes, o escoamento é laminar, com velocidade máxima no centro do tubo e decrescente até zero nas paredes.*

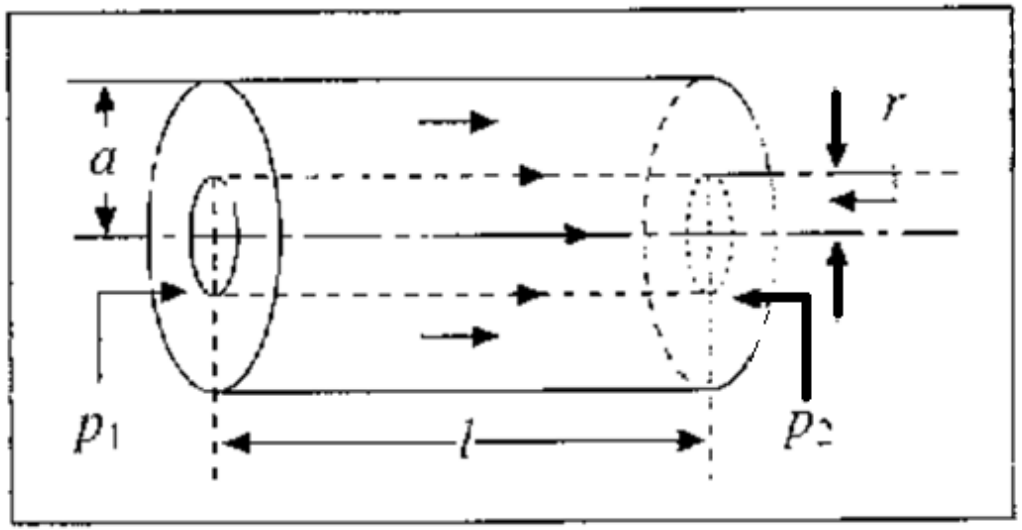


- Podemos imaginar o fluido descomposto em camadas cilíndricas concêntricas de espessura infinitésimal que escorregam umas sobre as outras como tubos que se encaixam numa montagem telescópica.



- Dada uma tensão tangencial distribuída sobre essa superfície de valor

$$\frac{F}{A} = \frac{(p_1 - p_2)\pi r^2}{2\pi r l} = \frac{(p_1 - p_2)}{2l} r$$



- A velocidade de escoamento em função do raio é dada pela lei de Newton

$$\frac{F}{A} = -\eta \frac{dV}{dr} \longrightarrow \frac{dV}{dr} = -\frac{(p_1 - p_2)}{2l\eta} r$$

$$dv/dr < 0$$

$$\int_r^a \frac{dv}{dr'}dr' = \int_r^a dv = \underbrace{v(a)}_{=0} - v(r) = -v(r) = -\frac{(p_1 - p_2)}{2l\eta}\int_r^a r'dr' = -\frac{(p_1 - p_2)}{2l\eta}\left[\frac{r'^2}{2}\right]_{r'=r}^{r'=a}$$

$$\boxed{v(r) = \frac{(p_1 - p_2)}{4l\eta}(a^2 - r^2)}$$

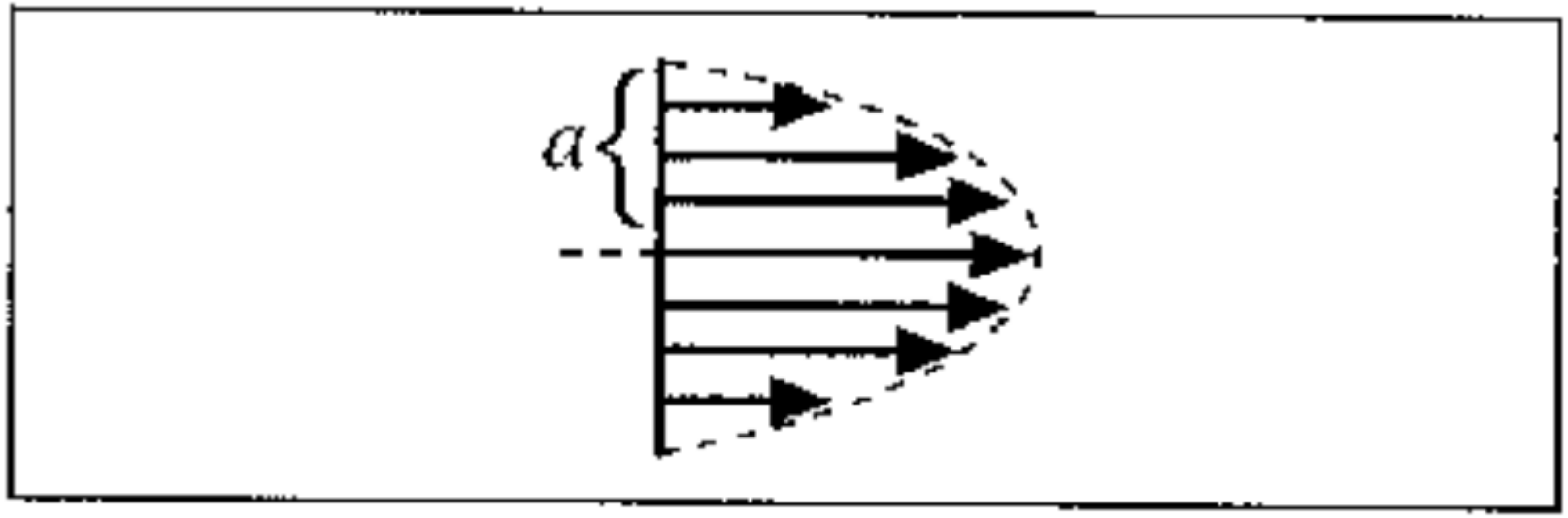
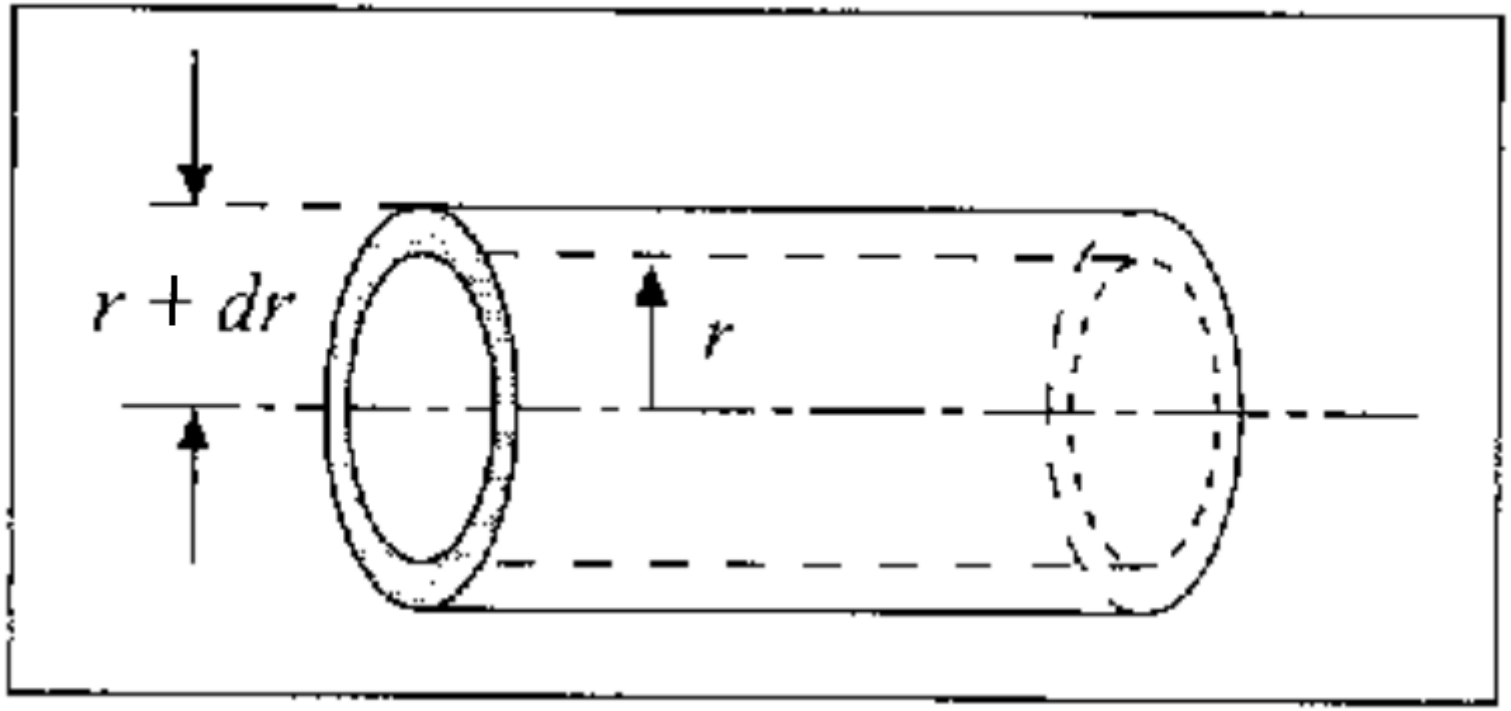


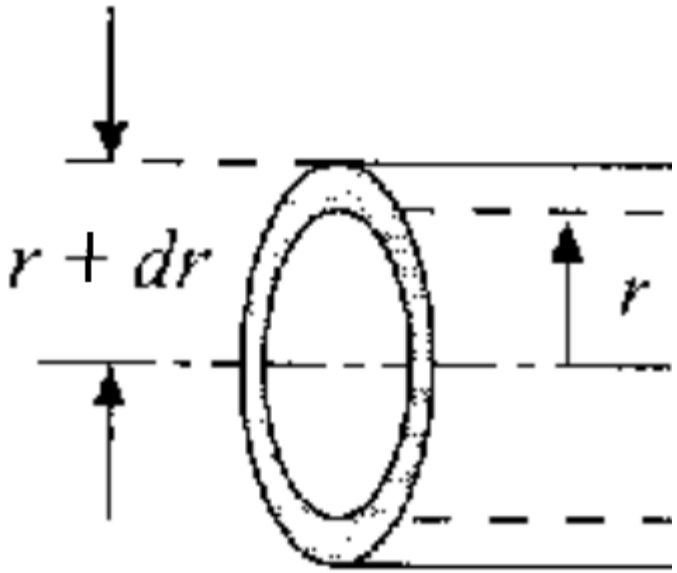
Figura . — *Perfil parabólico*

Vazão total

- Para calcular a vazão total *V*, ou seja, o volume que se escoa por unidade de tempo através da secção do tubo, consideremos primeiro a contribuição *dV* associada à porção compreendida entre dois cilindros de raios r e r+dr.



- A área do anel circular correspondente é $2\pi r dr$



$$dV = v(r)\cdot 2\pi r dr = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{2l\eta}(a^2 - r^2)rdr$$

$$V = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{2l\eta}\underbrace{\int_0^a (a^2 - r^2)rdr}_{a^2\cdot\frac{a^2}{2} - \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{4}}$$

- A vazão é portanto proporcional à queda de pressão por unidade de comprimento, inversamente proporcional ao coeficiente de viscosidade e varia com a quarta potência do raio do tubo.

$$\boxed{V = \frac{\pi a^4}{8\eta}\left(\frac{p_1 - p_2}{l}\right)}$$

- Uma das aplicações práticas importantes da lei de Hagen-Poiseuille é medir o coeficiente de viscosidade η determinando a vazão através de um tubo, em regime de escoamento laminar.

Exemplo: Uma transfusão de sangue

- Um paciente recebe uma transfusão de sangue através de uma agulha de 0,20 mm de raio e 2,0 cm de comprimento. A densidade do sangue é de 1.050 kg/m^3. A garrafa que fornece o sangue está 0,50m acima do braço do paciente. Qual é a taxa de fluxo através da agulha?

$$P_1 - P_2 = \rho g h = (1\,050\ \mathrm{kg/m^3})(9.80\ \mathrm{m/s^2})(0.50\ \mathrm{m})$$
$$= 5.15 \times 10^3\ \mathrm{Pa}$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}$$
$$= \frac{\pi (2.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m})^4 (5.15 \times 10^3\ \mathrm{Pa})}{8(2.7 \times 10^{-3}\ \mathrm{N \cdot s/m^2})(2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{m})}$$
$$= \boxed{6.0 \times 10^{-8}\ \mathrm{m^3/s}}$$

Número de Reynolds

- Em velocidades suficientemente altas, o fluxo de fluido muda de fluxo simples para fluxo turbulento, caracterizado por um movimento altamente irregular do fluido. Experimentalmente, o início da turbulência em um tubo é determinado por um fator adimensional chamado número de Reynolds, RN, dado por

Reynolds number ▶ $$RN = \frac{\rho v d}{\eta}$$

- onde ρ é a densidade do fluido, v é a velocidade média do fluido ao longo da direção do fluxo, d é o diâmetro do tubo e η é a viscosidade do fluido.

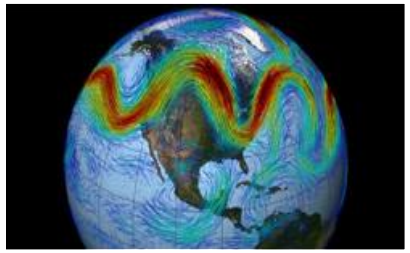
- Se RN estiver abaixo de cerca de 2.000, o fluxo de fluido através de um tubo é aerodinâmico (laminar).

- A turbulência ocorre se RN estiver acima de 3.000.

- Na região entre 2.000 e 3.000, o escoamento é instável, o que significa que o fluido pode se mover em fluxo de corrente, mas qualquer pequena perturbação fará com que seu movimento mude para fluxo turbulento.

Airplane wing vortex

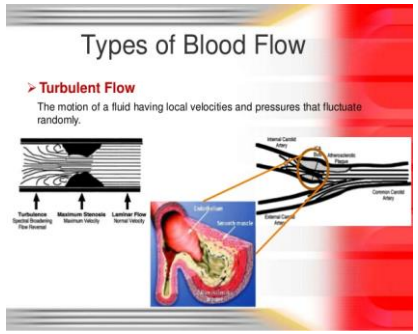
Laminar to turbulent water flow



Air turbulence

In Arts

Vincent van Gogh's *Starry Night*



Exemplo: Fluxo Turbulento de Sangue

- Determine a velocidade com que o sangue que flui através de uma artéria de 0,20 cm de diâmetro se tornará turbulento.

$$RN = \frac{\rho v d}{\eta}$$

Reynolds number of 3.00×10^3

$$v = \frac{\eta(RN)}{\rho d} = \frac{(2.7 \times 10^{-3}\ \mathrm{N \cdot s/m^2})(3.00 \times 10^3)}{(1.05 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3})(0.20 \times 10^{-2}\ \mathrm{m})}$$

$$v = \boxed{3.9\ \mathrm{m/s}}$$